

АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПАКТНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

Кривальцевич Е. А., студент гр. 555701

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
г. Минск, Республика Беларусь

Вашкевич М. И. – докт. техн. наук

Аннотация. В данной статье представлен пример шаблона оформления материала для участия в Научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР. Приведены примеры вставки изображений, таблиц и формул, а также даны рекомендации по оформлению ссылок и списка литературы.

Ключевые слова. СНТК, конференция, шаблон.

ВВЕДЕНИЕ

В данной статье описаны основные элементы шаблона, которые могут быть использованы при подготовке материалов для Научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР. Шаблон обеспечивает единообразие оформления и упрощает процесс подготовки публикации.

Текст без формул и картинок помещается просто в исходный документ LaTeX без каких-либо специальных команд. Чтобы начать новый абзац – просто вставьте пустую строку. Заботиться о переносах не нужно.

I. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Данный шаблон позволяет вставлять изображения как в ширину одного столбца, так и на всю ширину страницы.

Пример вставки изображения формата PNG в пределах одного столбца приведён ниже.

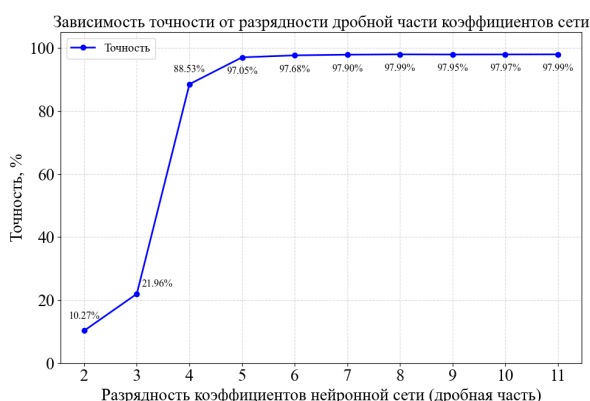


Рис. 1 – Пример изображения в пределах одного столбца

Для вставки изображения, занимающего всю ширину страницы, можно использовать конструкцию, приведённую после основного текста статьи.

В тексте можно делать ссылки на источники, например: 1, на документацию по оформлению 2, а также на другие публикации 3.

II. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЛИЦ

В данном разделе приведён пример оформления таблиц в стиле шаблона.

Таблица 1 – Пример простой таблицы

Параметр	Значение 1	Значение 2	Значение 3
А	0.5	1	2.25
Б	0.0	3	9

Ширина столбцов таблицы определяется автором. Важно, чтобы размер шрифта оставался неизменным и таблица не выходила за границы столбца.

Таблица 2 – Пример объединения столбцов и строк

Параметр	Значения		
	1	2	3
А	0.5	1	2.25
Б	0.0	3	9
В	1.0	Совмещённые ячейки	
	2.5	5.0	7.5

III. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМУЛ

Текст в статье можно выделять **полужирным** или *курсивным* начертанием для акцентирования внимания на ключевых элементах.

Формулы, вставленные в строку, оформляются с использованием конструкции $\backslash()$. Например: $a = (b + c) \cdot \mu \cdot \frac{\Theta}{\alpha^{3-i}}$.

Если формулу необходимо вынести на отдельную строку, используется конструкция $\backslash[]$:

$$a = \sum_{i=0}^9 b \cdot \frac{k}{l}$$

При необходимости можно добавить нумерацию уравнений — для этого используется окружение `equation`.

В результате формула будет отображена на отдельной строке и автоматически пронумерована:

$E = m \cdot c^2$ (1)

```
def add(a, b):
    return a + b

print(add(3, 5))
```

Если требуется сослаться на формулу в тексте, нужно добавить метку с помощью команды `\label{}` и ссылку на неё — `\ref{}`.

Результат в тексте будет выглядеть так: Как видно из уравнения (1), выражение задаёт зависимость между параметрами.

IV. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПИСКОВ

Списки позволяют компактно и наглядно структурировать информацию.

Ненумерованный список создаётся с помощью конструкции `\begin{itemize}`:

Результат:

- Первый элемент списка
- Второй элемент
- Третий элемент

Нумерованный список создаётся аналогично, но с окружением `enumerate`:

Результат:

1. Первый пункт
2. Второй пункт
3. Третий пункт

V. ПРИМЕР ВСТАВКИ ИСХОДНОГО КОДА

Для вставки фрагментов программного кода используется пакет `listings`. Например, для языка Python:

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье продемонстрированы основные возможности шаблона оформления материалов для конференции: добавление изображений, таблиц, формул и списка литературы. Соблюдение данных рекомендаций позволит обеспечить единый стиль публикаций и ускорить процесс подготовки тезисов.

Список использованных источников

Если при первой компиляции вместо ссылок на источники отображаются символы `??`, необходимо повторно скомпилировать проект. Это связано с тем, что файл `.aux`, в котором LaTeX хранит информацию о ссылках, обновляется не сразу.

[1] Vashkevich M., Krivalcevic E. Compact and Efficient Neural Networks for Image Recognition Based on Learned 2D Separable Transform // 2025 27th International Conference on Digital Signal Processing and its Applications (DSPA). – IEEE, 2025. – С. 1–6.

[2] СТП, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_185586.pdf

[3] Пример дополнительного источника.

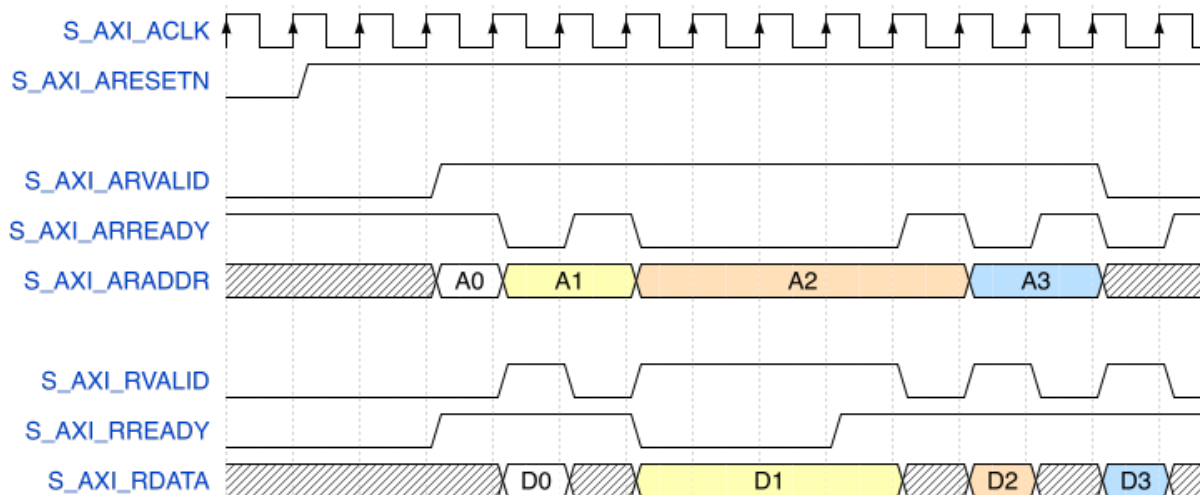


Рис. 2 – Пример изображения на всю ширину страницы

UDC 004.8

HARDWARE IMPLEMENTATION OF A COMPACT NEURAL NETWORK

Krivaltsevich E. A.

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
Minsk, Republic of Belarus

Vashkevich M. I. – Doctor of Science

Annotation. *This article presents a sample template for submissions to the BSUIR Scientific Conference for Postgraduate, Master's, and Undergraduate Students. Examples of inserting images, tables, and formulas are provided, as well as recommendations for formatting references and bibliography.*

Keywords. *SNTK, conference, template.*